

<홀수의 합을 계산하는 Program>

과목 : 알고리즘 실습

학번 : 2601110288

이름 : 박수용

1. 개요

이 프로그램은 사용자로부터 하나의 정수를 입력받아,
1부터 해당 정수까지의 수 중에서 홀수만을 선택하여 그 합을 계산하는 프로그램입니다.

<조건>

- 사칙연산(+,-,*,/)만을 사용
- for문 , if문 사용 금지
- scanf()를 이용한 입력
- printf()를 이용한 출력

2. 문제 해결 과정

먼저 예를 들어 홀수는 일정한 규칙을 가집니다.

- $n = 10 \rightarrow 1, 3, 5, 7, 9$ (5개)
- $n = 7 \rightarrow 1, 3, 5, 7$ (4개)

이때, 반복문과 조건문을 사용할 수 없기 때문에 수학적 공식을 이용해서 해결 하였습니다.

→ 홀수의 개수 구하기

- $(n + 1) / 2$

→ 홀수의 합 구하기

- 홀수 개수 x 홀수 개수

→ **홀수의 합** = $((n+1) / 2) \times ((n+1) / 2)$

이 공식을 사용하면 해결할 수 있습니다.

3. 코드

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

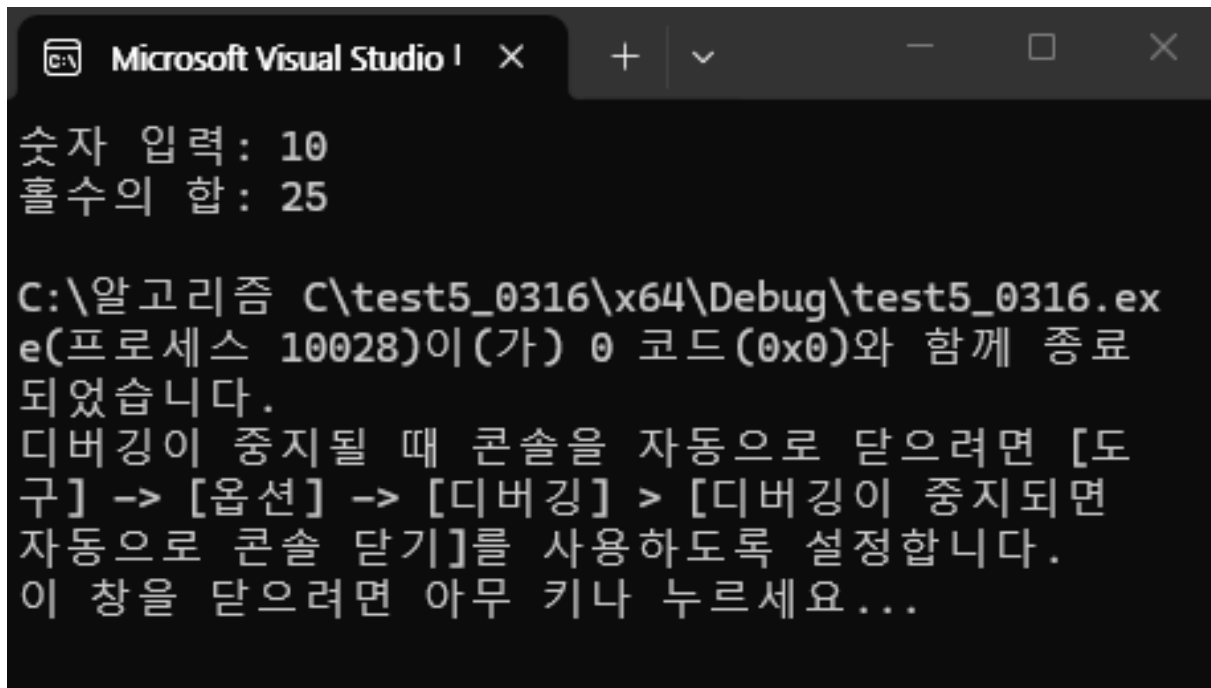
int main(void)
{
    int n;

    printf("숫자 입력: ");
    scanf("%d", &n);

    // 바로 계산해서 출력 (변수 최소화)
    printf("홀수의 합: %d\\n", ((n + 1) / 2) * ((n + 1) / 2));

    return 0;
}
```

4. 결과



```
Microsoft Visual Studio | X + v - □ X
숫자 입력 : 10
홀수의 합 : 25

C:\알고리즘 C\test5_0316\x64\Debug\test5_0316.exe(프로세스 10028)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

5. 결론

반복문 없이도 수학 공식을 사용하면 간단하게 홀수의 합을 구할 수 있다는 것을 알 수 있었습니다.

특히 $(n+1) / 2$ 를 이용해서 홀수의 개수를 구하고, 그 값을 제공 하는 방법이 가장 핵심입니다.